$(a_1(x), \dots, a_n(x)) = e \Leftrightarrow \exists\, u_1(x), \dots, u_n(x) \in P[x]$:

$\sum_{i=1}^{n} a_i(x) \cdot u_i(x) = e$

Док-во $\Rightarrow$ Т-ма 6

$\Leftarrow$ $\exists\, d(x) \mid a_1(x), \dots, d(x) \mid a_n(x) \Rightarrow d(x) \mid \underbrace{\sum_{i=1}^{n} a_i(x)\, u_i(x)}_{=e}$

$e \mid d(x) \Rightarrow d(x)_{\text{асс.}} e \Rightarrow (a_1(x), \dots, a_n(x)) = e$ ⊠

10 Т-ма 8 (о св-вах простых мн-нов)

$\forall\, a(x), b(x), c(x) \in P[x]$ выполнено:

1) $(a(x), b(x)) = e \wedge (a(x), c(x)) = e \Rightarrow (a(x), b(x) \cdot c(x)) = e$

2) $(a(x), b(x)) = e \wedge a(x) \mid (b(x) \cdot c(x)) \Rightarrow a(x) \mid c(x)$

3) $(a(x), b(x)) = e \wedge a(x) \mid c(x) \wedge b(x) \mid c(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow a(x) \cdot b(x) \mid c(x)$

4) $(a(x), b(x)) = c(x) \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{a(x)}{c(x)}, \frac{b(x)}{c(x)}\right) = e$

Док-во ГЕН т.9, гл.4, стр 62

$a, b, c \to a(x), b(x), c(x)$

$a(x)u_1 + b(x)v_1 = 1$, $a(x)u_2 + c(x)v_2 = 1$ Перемножим эти равенства почленно, получим:

$a(x)u + (b(x) \cdot c(x))v = 1$, где $u = a(x)u_1u_2 + b(x)v_1u_2 + c(x)u_1v_2$, $v = v_1v_2$

Отсюда по утв 8 имеем $(a(x), b(x) \cdot c(x)) = 1$

б) По условию подходящих $q, u, v \in \mathbb{Z}$ выполняются равенства $b(x)c(x) = a(x)q$, $a(x)u + b(x)v = 1$. Умножив последнее равенство на $c(x)$ и, заменив после этого $b(x)c(x)$ на $a(x)q$ получим $a(x)(c(x)u) + a(x)(qv) = c(x)$ и $a(x)(c(x)u + qv) = c(x)$. Сл-но, $a(x) \mid c(x)$

в) Как и в случае (б) имеем равенства $c(x) = a(x)q_1$, $c(x) = b(x)q_2$, $a(x)u + b(x)v = 1$ $(q_1, q_2, u, v \in \mathbb{Z})$. Умножив посл. равенство на $c(x)$ и учитывая два предыдущих равенства, получим $a(x)b(x)q_2u + a(x)b(x)q_1v = c(x)$. Отсюда видно, что $a(x)b(x) \mid c(x)$

г) Из условия и утв 7 следует, что $a(x), c(x) \mid b(x)$ и $\exists\, u, v \in \mathbb{Z}$, удовл равенству $a(x)u + b(x)v = c(x)$. Отсюда имеем:

$\frac{a(x)}{c(x)}u + \frac{b(x)}{c(x)}v = 1$, т.е. $\left(\frac{a(x)}{c(x)}, \frac{b(x)}{c(x)}\right) = 1$